



中國人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

第6讲 项目成本与质量管理

余力 博士

教授、硕士\博士生导师

大数据分析 & 智能决策实验室主任

buaayuli@ruc.edu.cn

1. 项目成本管理

成本管理过程

- 成本规划管理
- 成本估计
- 成本预算
- 成本控制

成本估计依据

- 资源需求计划
- 工作的延续时间
- 资源价格
- 历史信息
 - 项目文件、共用的项目费用估计数据库
 - 项目工作组的知识等。
- 会计表格
 - 说明了各种费用信息项的代码结构

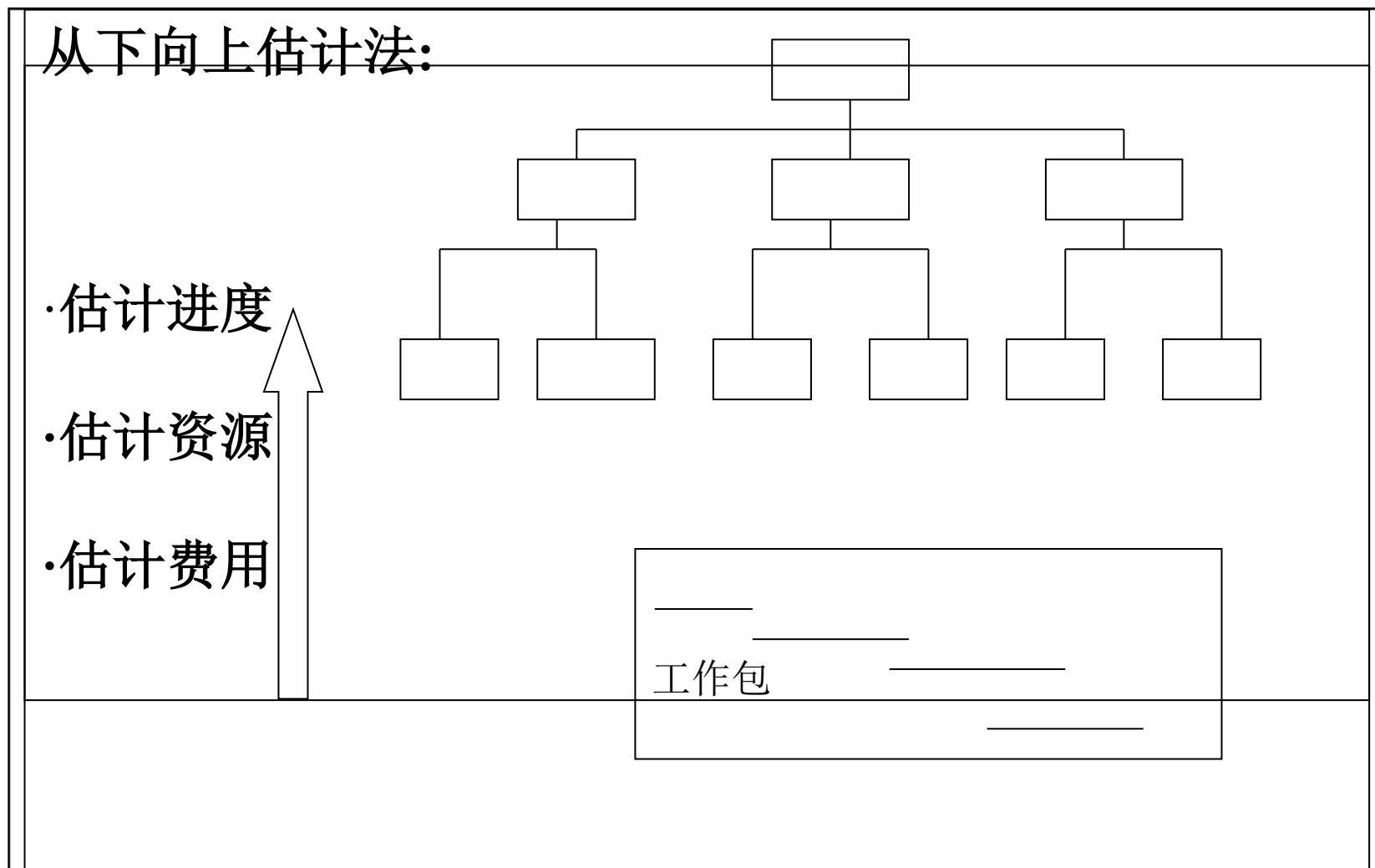
资源计划的依据

- 范围描述
- 工作分解结构WBS
- 进度计划
- 资源负荷曲线
- 人员情况表
- 历史信息
- 组织状况

成本估计方法

- 从下向上的估计法（工料清单法）
- 从上往下估计法（类比估计法）
- 参数模型法：COCOMO模型
- 计算工具的辅助
 - 项目管理软件
 - 电子表格软件辅助项目费用的估计。

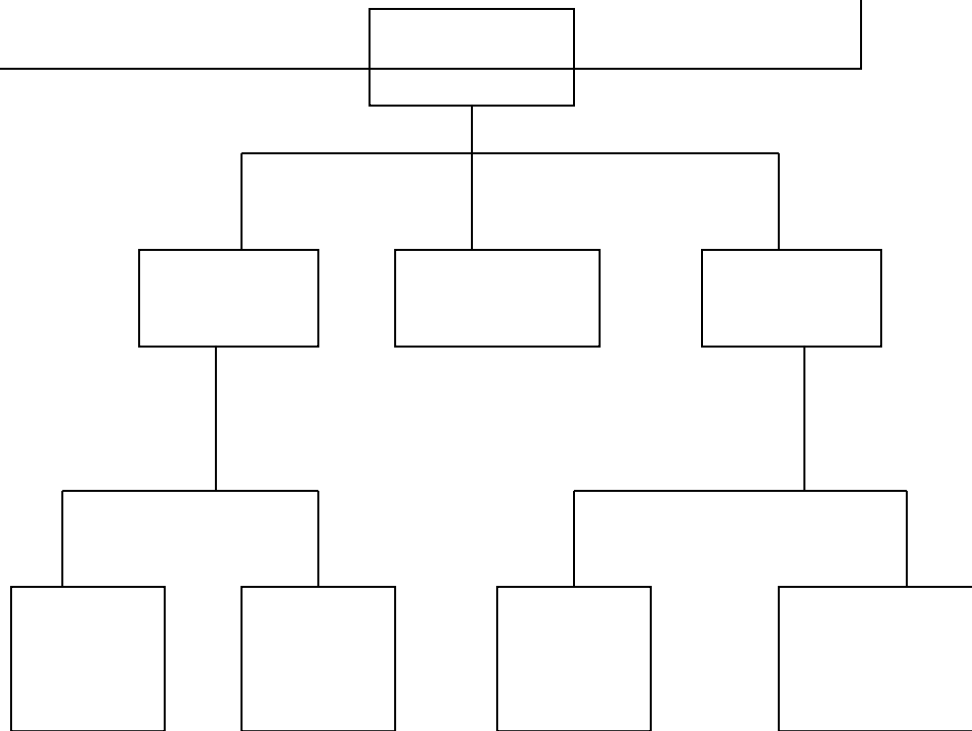
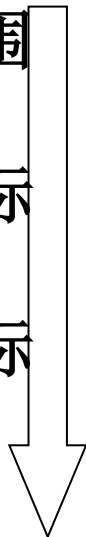
从下向上的估计法



从上往下估计法

从上向下估计法：

- 工作范围
- 进度目标
- 费用目标



从早期项目中估计成本

项目阶段	早期项目成本	相对难度	通货膨胀因素	新项目的估计成本
项目说明	\$6,000	0.50	1.08	\$3,240
分析阶段	\$13,000	0.50	1.08	\$7,020
设计阶段	\$20,000	0.50	1.08	\$12,960
编程阶段	\$42,000	0.89	1.08	\$40,370
测试阶段	\$5,000	1.00	1.08	\$5,400
改进阶段	\$4,000	0.90	1.08	\$3,890
形成文件阶段	\$4,000	0.90	1.08	\$3,890
安装阶段	\$2,000	1.10	1.08	\$2,380
培训阶段	\$4,000	1.50	1.08	\$6,480
合计	\$100,000			85,630

最低预算法

活动名称	费用
1销售商座谈会	20000
2新闻发布会	40000
3专家义诊	10000
4免费样品	50000
5福利院捐赠	25000
6报刊广告	85000
7宣传手册	28000
8电视广告	150000
9电台广告	20000
10销售人员培训	45000
11消费者专访活动	35000
12希望工程捐款	50000

排序
筛选

活动名称	费用
8电视广告	150000
1销售商座谈会	20000
7宣传手册	28000
2新闻发布会	40000
6报刊广告	85000
3专家义诊	10000
10销售人员培训	45000
9电台广告	20000
11消费者专访活动	35000
4免费样品	50000
5福利院捐赠	25000
12希望工程捐款	50000

案例:内部成本控制

本人在一工程公司做销售部项目经理，对于公司所投标的每个项目采用的是销售部项目经理负责制，而其结构属于强矩阵性结构。现公司所参与的每个项目都需要销售部、技术部、执行部等的强力支持，而每个部门的人都想使自己的利益最大化，所以作为销售项目经理的我总是很难把竞标价控制下来：

项目经理——我：因参与每个项目需要花费太多的时间，每年能参与投标的也就几个项目，所以我是尽量想取得该项目。

案例:内部成本控制

技术部项目经理: 因对于每个项目参与的时间并不算太多，因此每年经过他们手上的项目可能多达几十个，因此，他们**根本不在乎该项目是否取得**。他们**希望将该项目的设计成本预算做高**。因为：1）若中标后在该项目执行完毕时，实际设计费用比预算费用节省与多，则说明他们在施工图设计中采用了许多优化设计（很多无法判断），这样他们便能得到更多的年终奖金。2）若中标后，因该项目的预算费用较高，他们可以指定选用一些先进的设备（这种设备往往只有仅一家生产或两三家生产）并写进技术协议（他们总能找到许多理由），这样他们便能从厂家得到大量的回扣，可谓一举两得。

案例:内部成本控制

执行部项目经理：他们同技术部项目经理一样**希望该项目的设备采购成本做高**。因为：1）若中标后在该项目执行完毕时，实际执行费用比预算费用节省越多，则说明他们的设备采购执行是很好的将成本得到控制，最终单位因多给以奖励。2）若中标后，因该项目的预算费用较高，他们可以以较高的价格（当然肯定会低于该预算价）分包出去，这样他们也能从分包厂家处得到大量的回扣，同样是一举两得。

请教作为项目经理应该如何控制成本才会使自己在竞标中处于有利位置？

成本预算及依据

- 成本预算包括给每一独立工作分配全部费用，以获得度量项目执行的成本基线
- 成本预算的依据：
 - 费用估计
 - 工作分解结构
 - 项目进度

成本控制

■ 成本控制关心：

- 影响改变费用线的各种因素
- 确定费用线是否改变以及管理和调整实际的改变，保证在预算范围内。

■ 成本控制包括：

- 监控费用执行情况，以确定与计划的偏差
- 确使所有发生的变化被准确记录在费用线上
- 避免不正确、不合适或者无效的变更反映在费用线上

■ 成本控制还应包括寻找费用向正反两方面变化的原因

成本控制方法

输入

- .1 项目管理计划
 - 成本管理计划
 - 成本基准
 - 绩效测量基准
- .2 项目文件
 - 经验教训登记册
- .3 项目资金需求
- .4 工作绩效数据
- .5 组织过程资产

工具与技术

- .1 专家判断
- .2 数据分析
 - 挣值分析
 - 偏差分析
 - 趋势分析
 - 储备分析
- .3 完工尚需绩效指数
- .4 项目管理信息系统

输出

- .1 工作绩效信息
- .2 成本预测
- .3 变更请求
- .4 项目管理计划更新
 - 成本管理计划
 - 成本基准
 - 绩效测量基准
- .5 项目文件更新
 - 假设日志
 - 估算依据
 - 成本估算
 - 经验教训登记册
 - 风险登记册

挣值管理的三个基本指标

■ 预算成本（PV）

- 计划工作量的预算费用(BCWS)

■ 实际成本（AC）

- 已完工作量的实际费用(ACWP)

■ 挣值（EV）

- 已完工作量的预算成本(BCWP)

挣值管理的四个考核指标

■ 成本差 (CV)

➤ $CV = \text{挣值 (EV)} - \text{实际成本 (AC)}$

■ 进度差 (SV)

➤ $SV = \text{挣值 (EV)} - \text{预算成本 (PV)}$

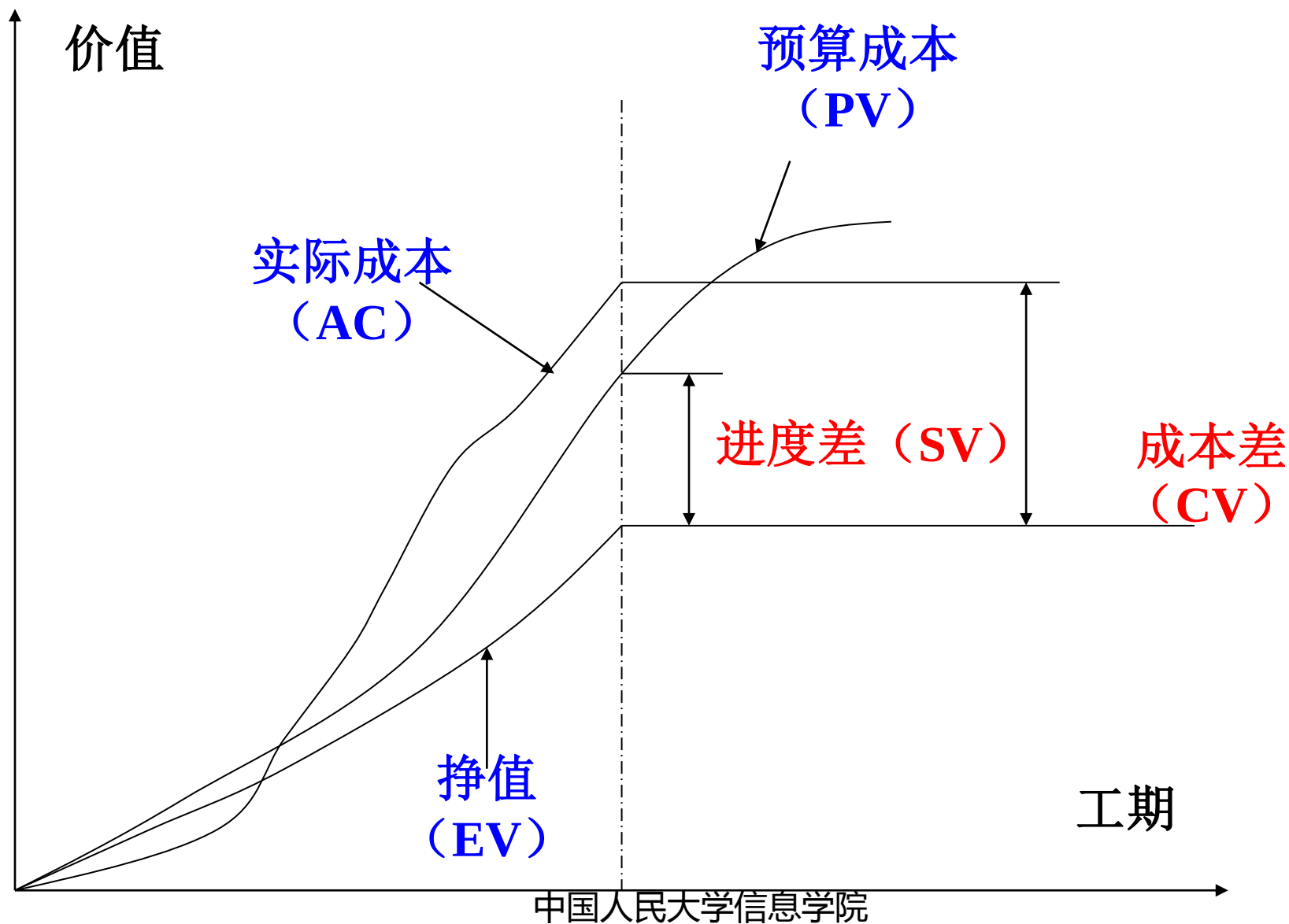
■ 资金效率 (CPI)

➤ $\text{挣值 (EV)} / \text{实际成本 (AC)}$

■ 进度效率 (SPI)

➤ $\text{挣值 (EV)} / \text{预算成本 (PV)}$

各指标间的关系



项目成本计划的监控

- 利用项目的预算累计量、实际成本累计量和盈余（挣值）累计量三个指标监控成本变动的方法。
- 假设现有一个小型信息系统项目——一个人理财信息系统需要开发，合同总价款为10万元人民币，拟在12周内开发成功。项目采用原型法方式开发，为了简单起见，将该项目分为三个大的活动：需求分析与原型制作、原型改造与系统实现、系统测试与转换。

预算成本 (PV)

表 个人理财信息系统的每周分摊预算与预算累计表 (单位: 千元)

	周												分活动
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	小计
需求分析与原型制作	4	4	8	8									24
原型改造与系统实现					8	8	12	12	10	10			60
系统测试与转换											8	8	16
每周预算小计	4	4	8	8	8	8	12	12	10	10	8	8	100
从项目开始预算累计	4	8	16	24	32	40	52	64	74	84	92	100	

实际成本（AC）

表 个人理财信息系统的每周实际成本与实际成本累计表 （单位：千元）

	周												分活动 小计
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
需求分析与原型制作	2	5	9	5	1								22
原型改造与系统实现				2	8	10	14	12					46
系统测试与转换													0
每周实际成本小计	2	5	9	7	9	10	14	12					68
从项目开始累计成本	2	7	16	23	32	42	56	68					

挣值量 (EV)

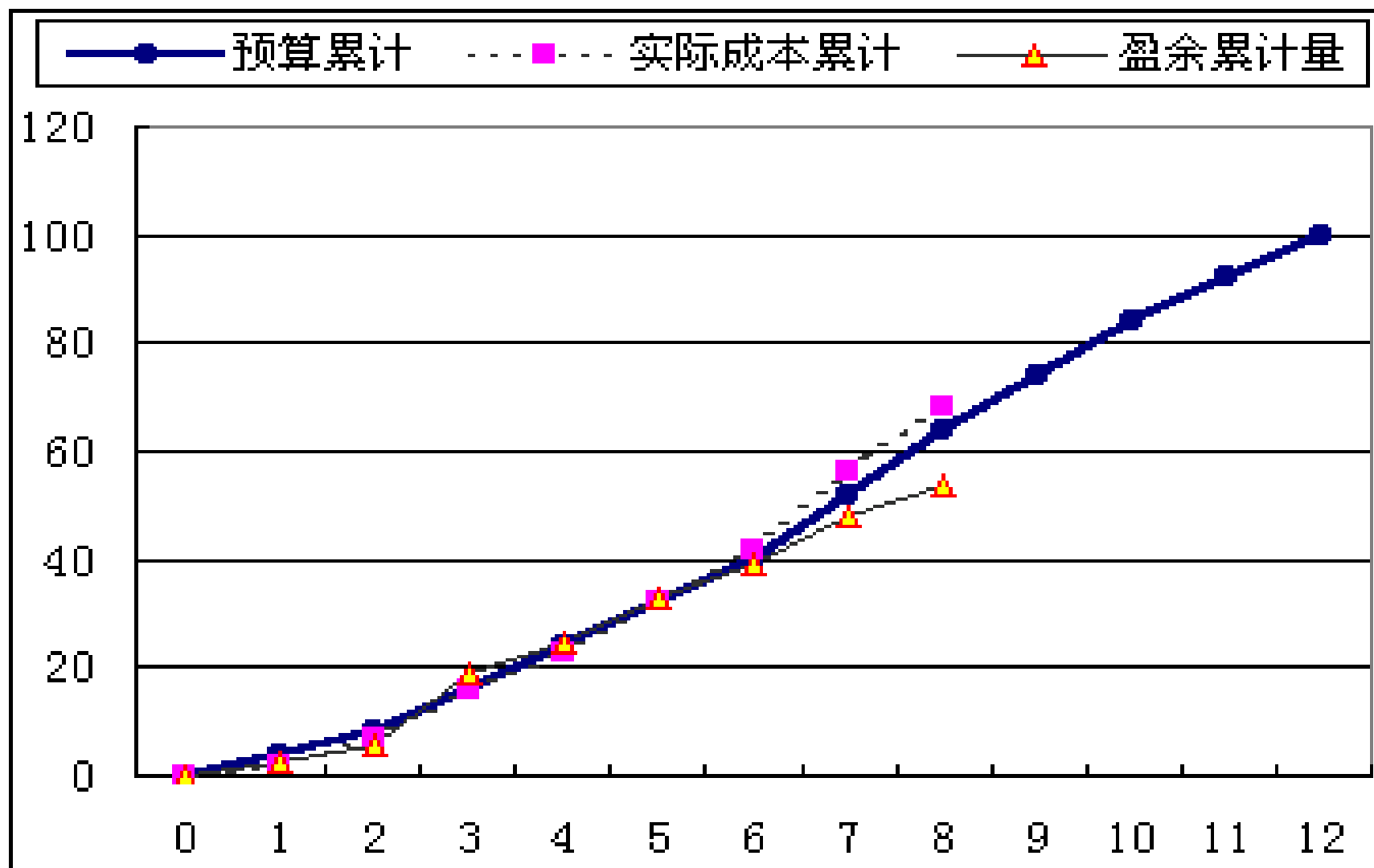
表 个人理财信息系统的每周累计完成比率 (%)

	周												分活动 小计
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
需求分析与原型制作	10	25	80	90	100	100	100	100					100
原型改造与系统实现	0	0	0	5	15	25	40	50					50
系统测试与转换	0	0	0	0	0	0	0	0					0

表 个人理财信息系统的每周累计盈余量表 (单位: 千元)

	周												分活动 小计
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
需求分析与原型制作	2.4	6	19.2	21.6	24	24	24	24					24
原型改造与系统实现				3	9	15	24	30					30
系统测试与转换													0
从开始累计盈余量	2.4	6	19.2	24.6	33	39	48	54					

三个指标比较



进度差和成本差

■ 成本差 CV, Cost Variance

- $CV = \text{挣值 (EV)} - \text{实际成本 (AC)}$
- 到第八周时: $CV = 54 - 68 = -14$ (千)

■ 进度差 SV, Schedule Variance

- $SV = \text{挣值 (EV)} - \text{预算成本 (PV)}$
- 到第八周时: $SV = 54 - 64 = -10$ (千)

资金效率与进度效率

■ 资金效率（CPI）

- 挣值（EV）/ 实际成本（AC）
- 到第八周时： $CPI = 54 / 68 = 0.794$

■ 进度效率（SPI）

- 挣值（EV）/ 预算成本（PV）
- 到第八周时： $SPI = 54 / 64 = 0.844$

完工总成本 (EAC)

- 未完工部分将按目前的效率去进行
 - $EAC = 10 / 0.794 = 12.594$
- 未完工部分将按计划规定的效率进行
 - $EAC = 6.8 + (10 - 5.4) = 11.4$
- 重估所剩余工作量的成本
 - 假设重估后剩余工作量的成本为5万元，那么：
 $EAC = 6.8 + 5 = 11.8$

完工尚需成本 (ETC)

- 假定按目前的效率去进行预测：
 - $EAC = 10 / 0.794 = 12.594$
 - $ETC = 12.594 - 6.8 = 5.794$
- 假定按计划规定效率进行的预算：
 - $EAC = 6.8 + (10 - 5.4) = 11.4$
 - $ETC = 10 - 5.4 = 4.6$
- 重估所有剩余工作量成本预测。假设重估后剩余工作量的成本为5万元，那么：
 - $EAC = 6.8 + 5 = 11.8$
 - $ETC = 5$

课后练习

- 假设，一个项目总预算为50万，进展到现在，预算成本、实际成本和挣值分别是：24万，26万，28万。
- 请计算资金效率CPI和进度效率SPI，并预测EAC和ETC。

IT项目应用挣值法的挑战

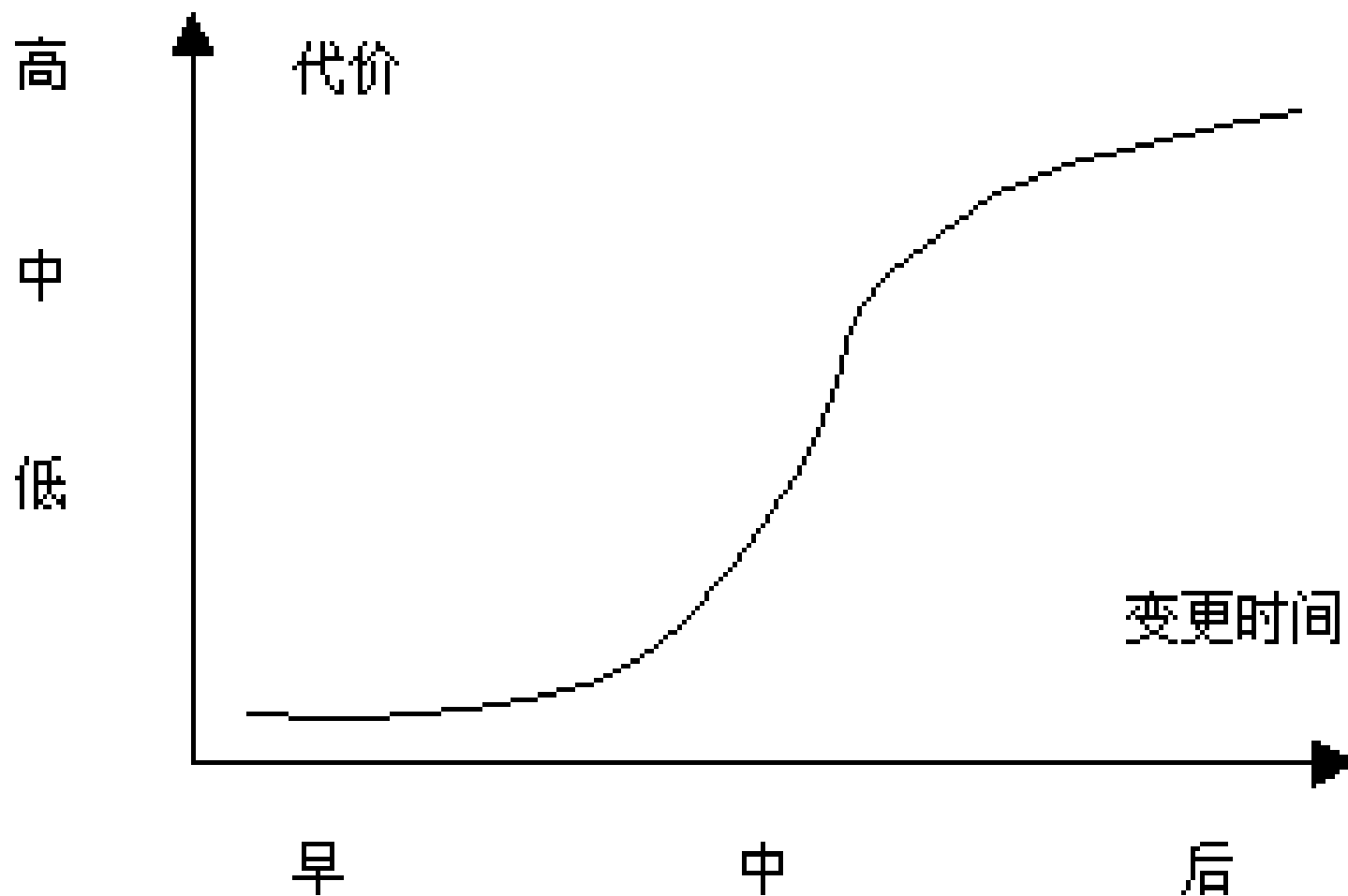
- 需求的不确定性
- 规模和工作量的不确定性
- 工作结果与质量鉴定的不确定性
- 需求把握的不确定性
- 难易程度的不确定性

三种项目成本控制的难易比较

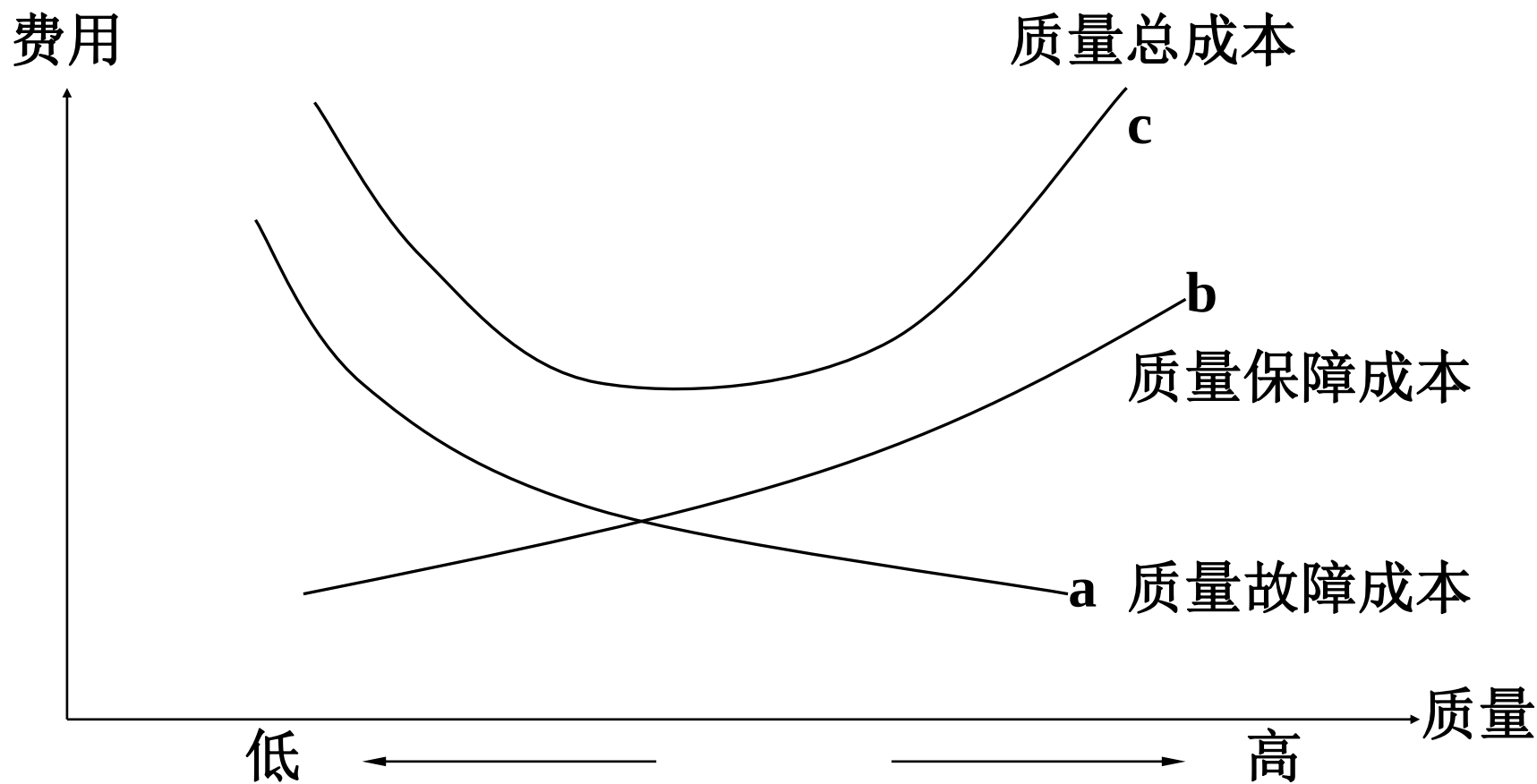
类别 特征	科研项目	软件工程	建筑工程
单件性	单件	单件	有建设相同工程项目的情况
劳动力	智力	智力	体力、机械（体力延伸）
复制性	无须复制或容易、快速、成本很小	容易、快速、成本很小	复制的代价与原工程基本等同
质量指标	无明确量化指标	无明确量化指标	成熟的量化的质量指标
进度	不容易控制，有很多不可预见因素	不容易控制，但比科研的情况要好	成熟的进度控制
成果的构成	智力成分（但物质材料作为载体）	智力成分（但物质材料作为载体）	建筑材料
进度测量	不容易	不容易	容易
进度成本关系	非线性比例关系	非线性比例关系	线性比例关系较好

2. 项目质量管理

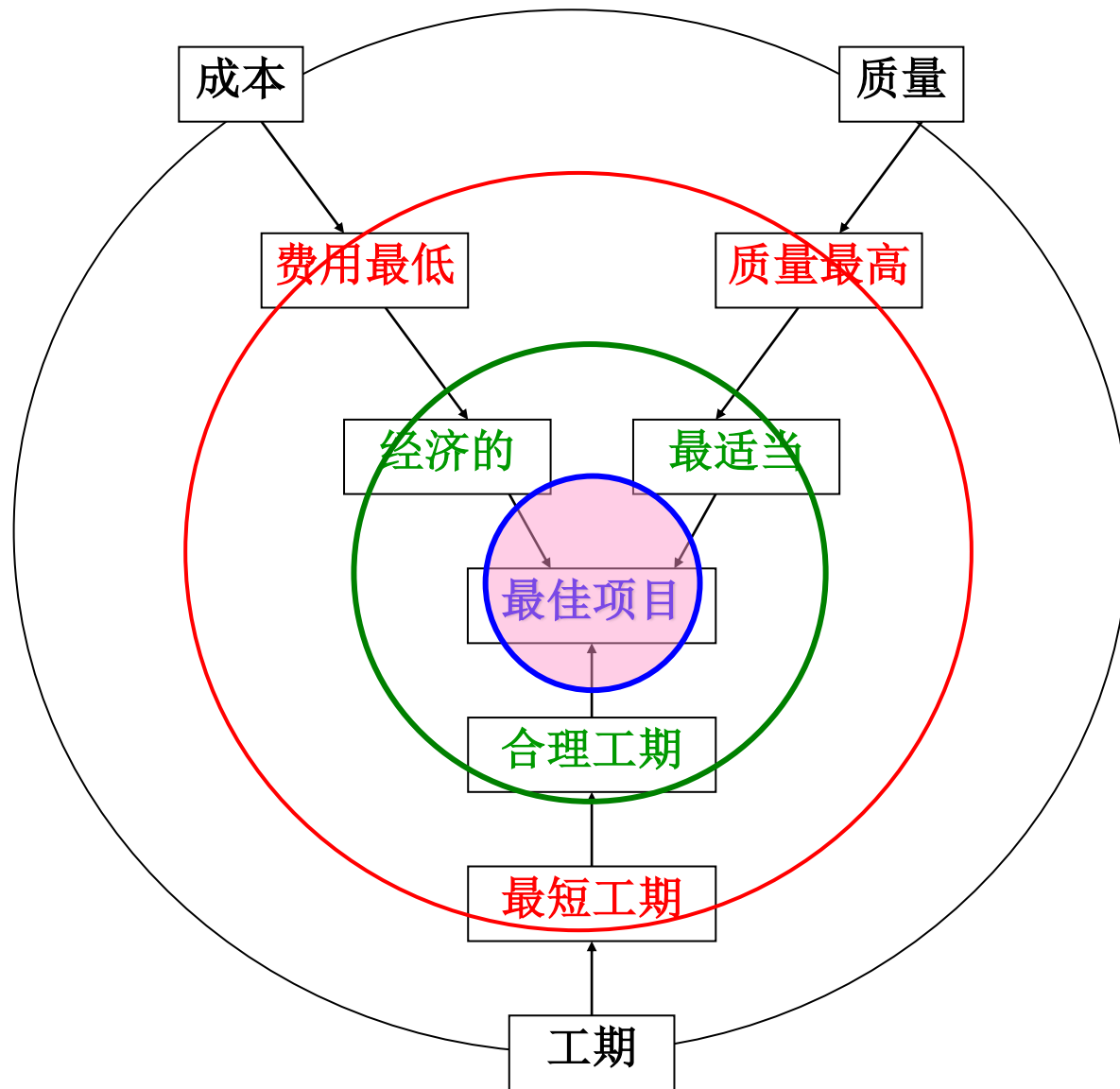
变更时间与所付代价关系



质量与成本之间的关系



成本、质量与工期的关系



项目质量含义

■ 项目质量的双层含义

- 从项目作为最终产品来看，项目质量体现在其性能或者使用价值上，也即项目的**产品质量**
- 从项目作为一次性的活动来看，项目管理质量体现在由**WBS**反映出的项目范围内所有的阶段、子项目、项目工作单元的质量所构成，也即**项目的工作质量**

■ 项目合同是进行项目产品质量管理的主要依据

质量管理过程

■ 1、规划质量管理

- 识别项目及其可交付成果的质量要求和（或）标准，并书面描述项目将如何证明符合质量要求和（或）标准的过程，为在整个项目期间如何管理和核实质量提供指南和方向。

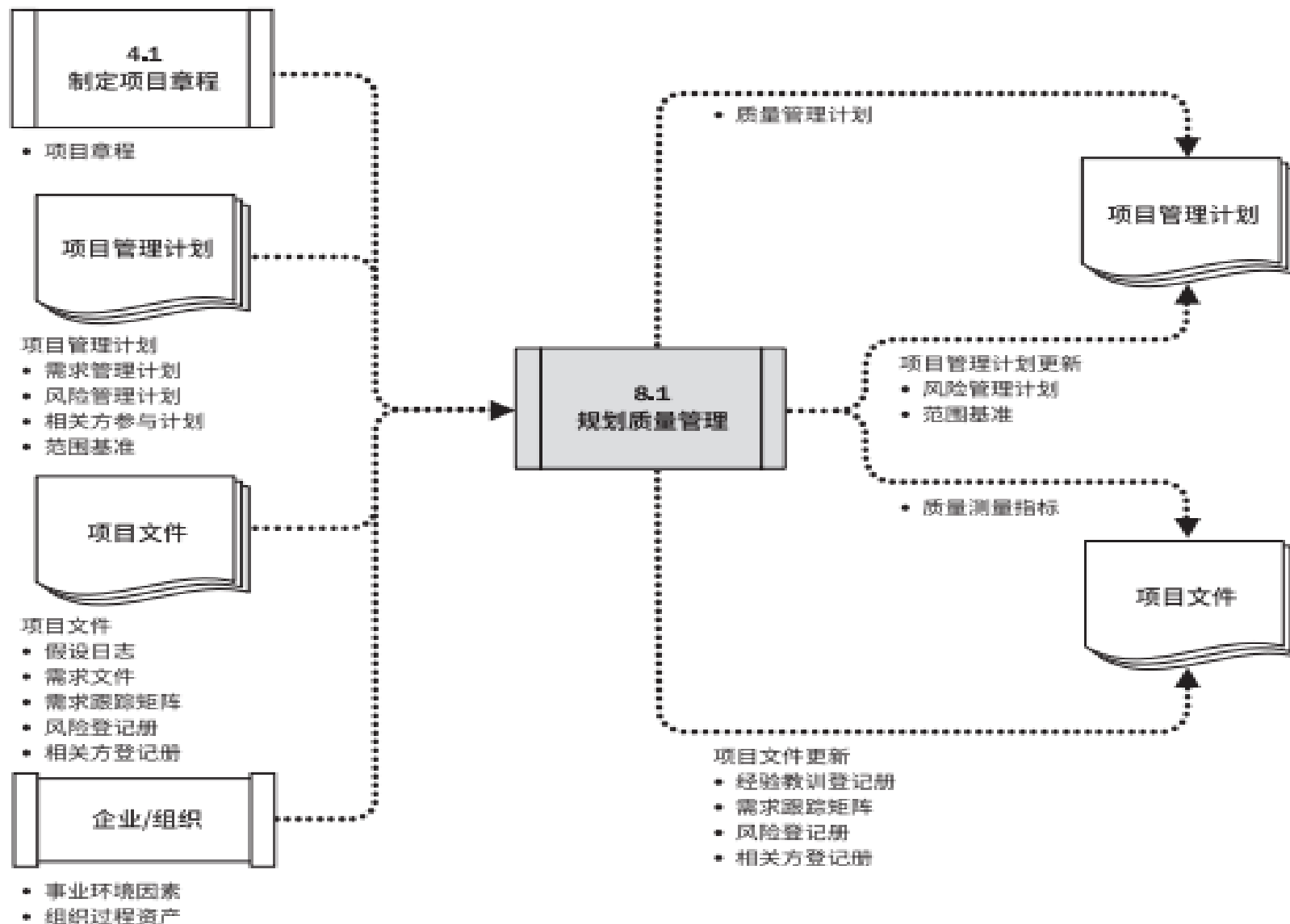
■ 2、管理质量

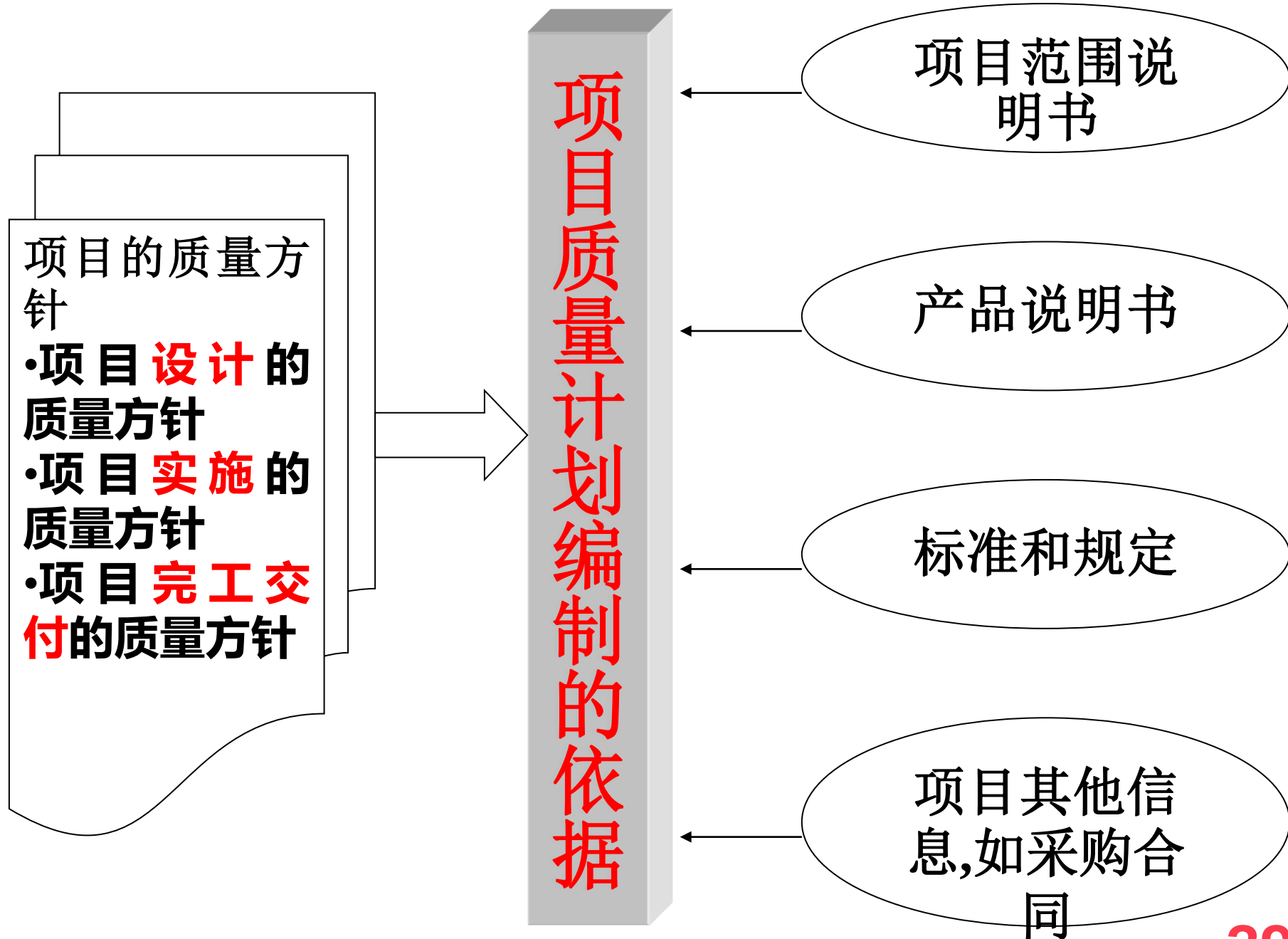
- 对整体项目绩效进行预先的评估，以确保能够满足相关的质量标准。

■ 3、控制质量

- 监控特定项目的执行结果，以确定它们是否符合有关的质量标准，并识别提高整体质量的途径。

规划质量管理：数据流向图





质量保证

■ 依据

- 质量管理计划
- 质量控制度量的结果
- 操作说明

■ 方法

- 基准比较分析法
- 质量审核

■ 输出

- 质量保证制度、标准、操作细则

光缆铺设要点

- 敷设光缆前，应检查有无断点、压痕等损伤
- 光缆的弯曲半径不应小于光缆外径的20倍；
- 光缆可用牵引，牵引力应加于加强芯上，牵引力大小不应超过150kg，牵引速度宜10m/min；
- 一次牵引长度不宜超过1km；
- 光缆接头的预留长度不应小于8m；
- 光缆接续后应作保护，安装好光缆接头护套
- 地下光缆引上电杆，必须穿入金属管；
- 光缆的接续点和终端应作永久性标志。

质量控制

■ 质量控制依据

- 工作结果、质量管理计划
- 操作规范、检查表格

■ 质量控制方法

- 检查
- 控制图
- 帕累托图
- 抽样调查统计
- 流程图
- 趋势分析

质量保证与质量控制

■ 质量保证

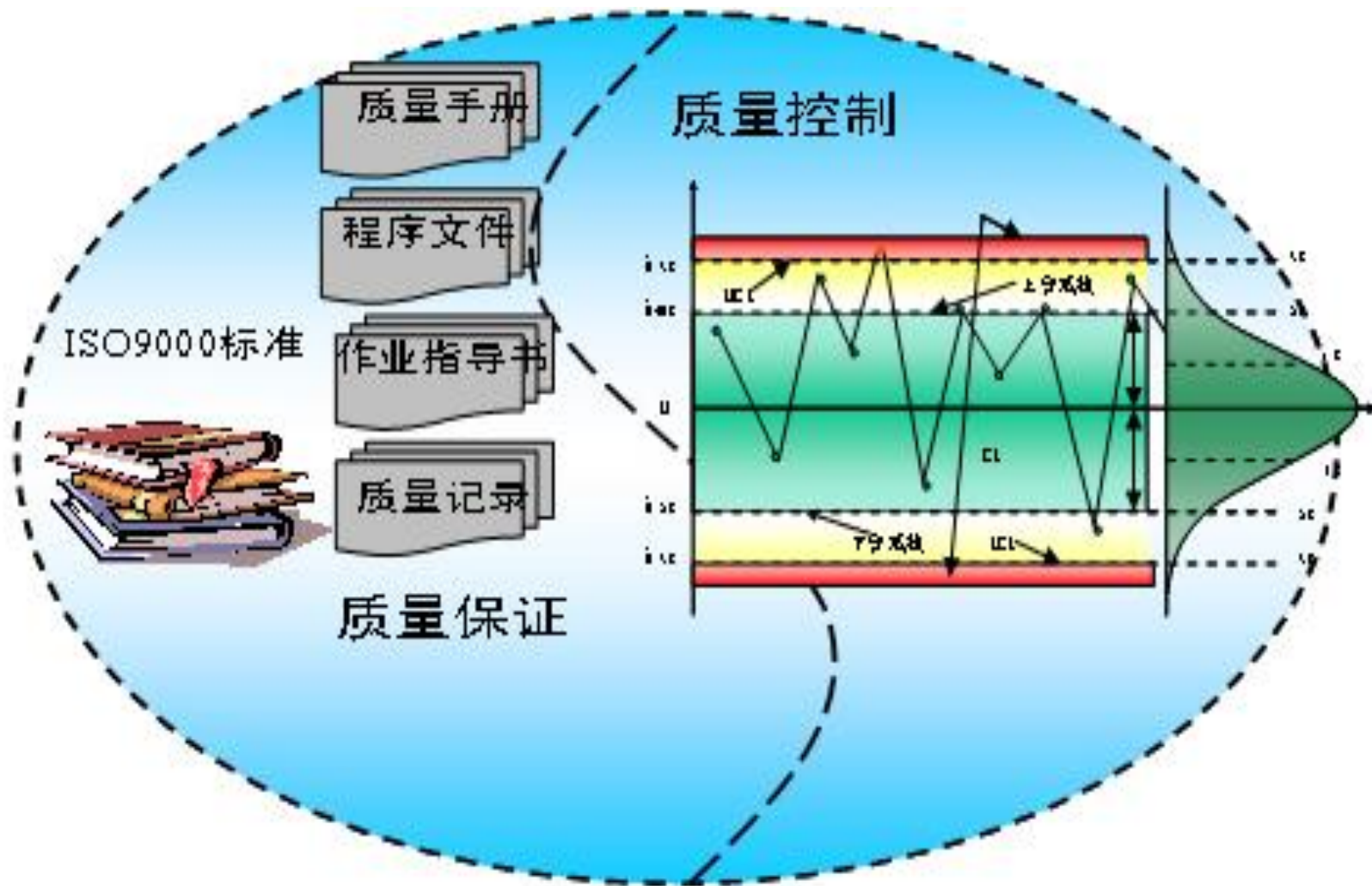
- 针对的是活动本身，考核的是过程。
- 指为保障项目达到要求的质量标准，在质量体系中实施的全部有计划、有系统的活动的统称。

■ 质量管理

- 针对的是产品本身，考核的是结果。
- 涉及监控具体项目结果，以判断是否符合相关质量标准及确定排除不满意结果起因的方法。

■ 两者既区别又联系

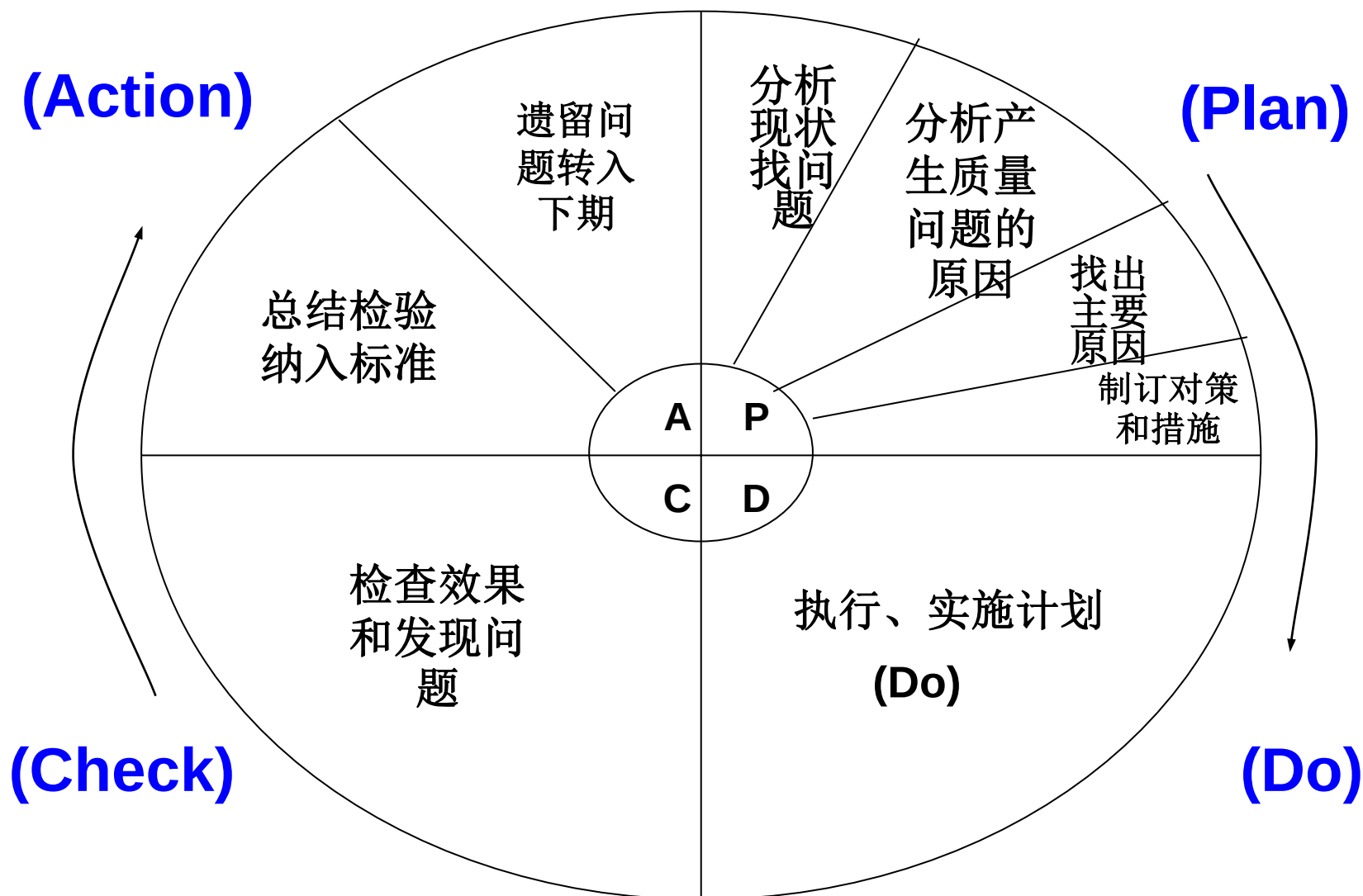
项目质量管理与太极图



举例

- 公司或第三方对项目进行随机的质量审计活动----质量控制；
- 对测试结果的分析与评定，提出改进建议或实施方案----质量控制；
- 对项目产品作检查检测、试验----质量保证；

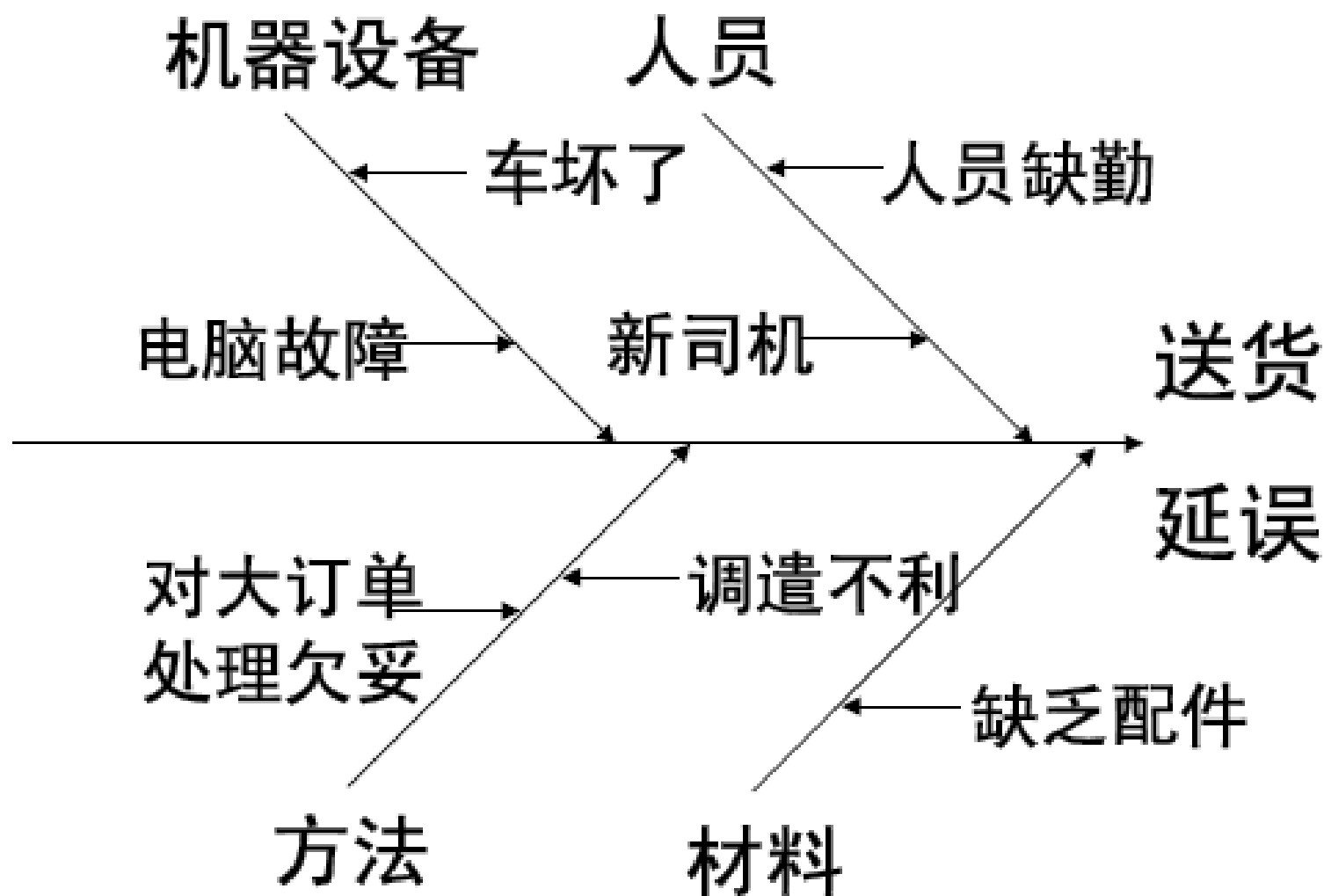
戴明环——PDCA环



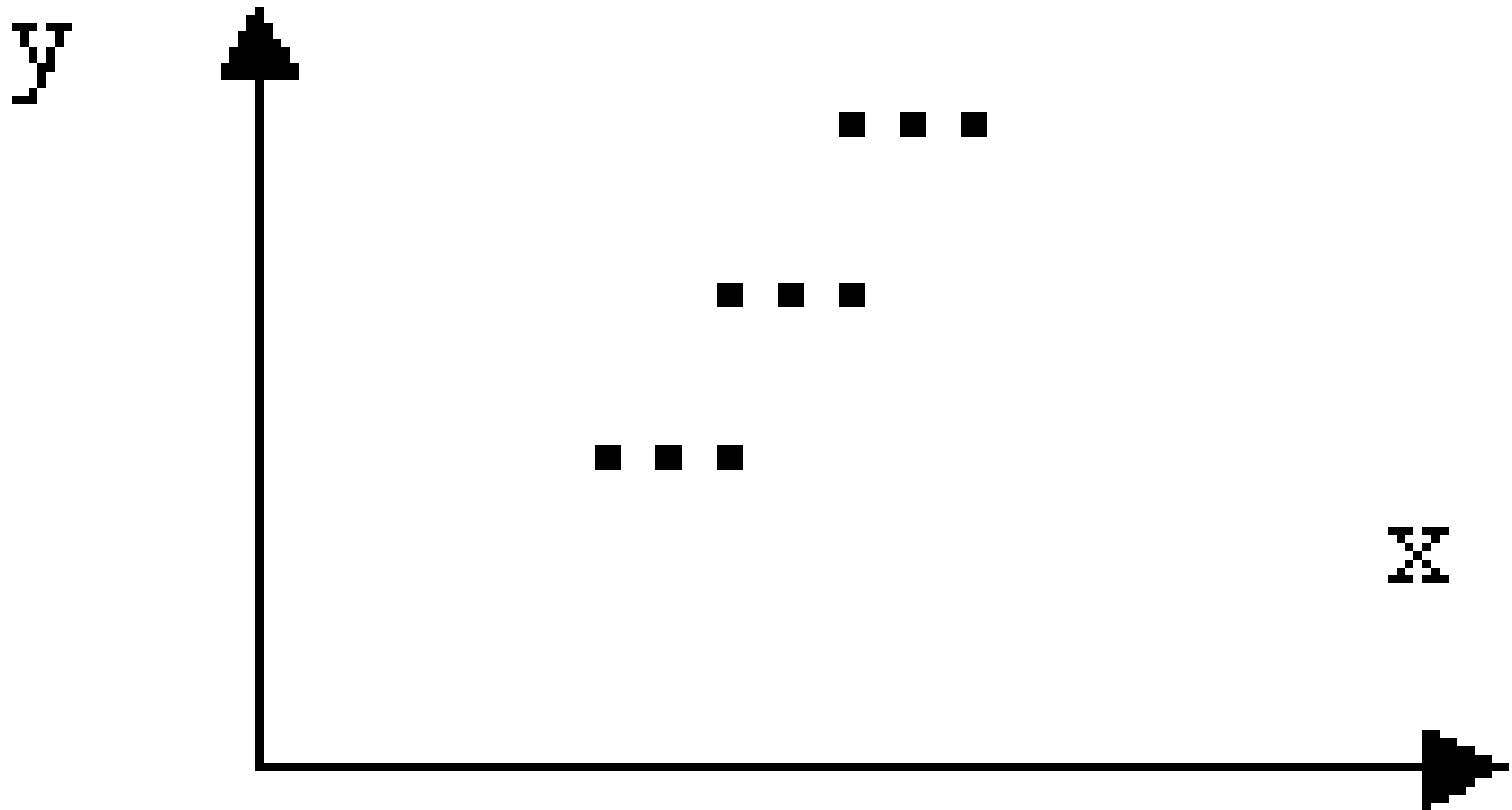
PDCA循环的步骤和方法

阶段	步 骤	主 要 方 法
P	1、分析现状，找出问题	排列图，直方图，控制图
	2、分析各种影响因素或原因	因果图
	3、找出主要影响因素	排列图，相关图
	4、针对主要原因，制定措施计划	回答“5W1H”的问题： 为什么制定该措施（Why）？ 达到什么目标（what）？ 在何处执行（Where）？ 由谁负责完成（Who）？ 什么时间完成（When）？ 如何完成（How）？
D	5、执行、实施计划	
C	6、检查计划执行结果	排列图，直方图，控制图
A	7、总结成功经验，制定相应标准	制定或修改工作规程、检查规程及其它有关规章制度
	8、把未解决或新出现问题转入下一个 PDCA 循环	

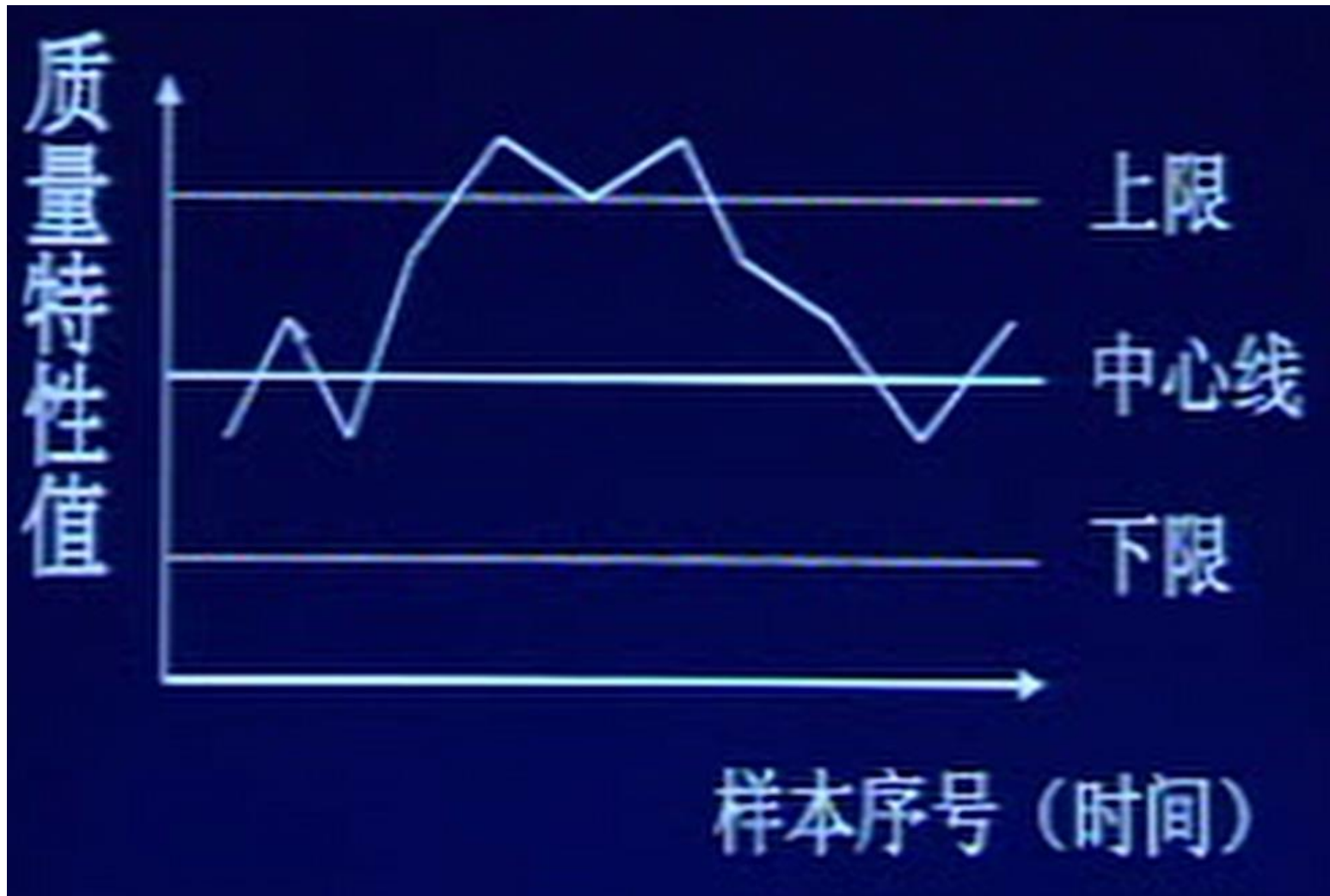
因果图（石川图、鱼刺图）



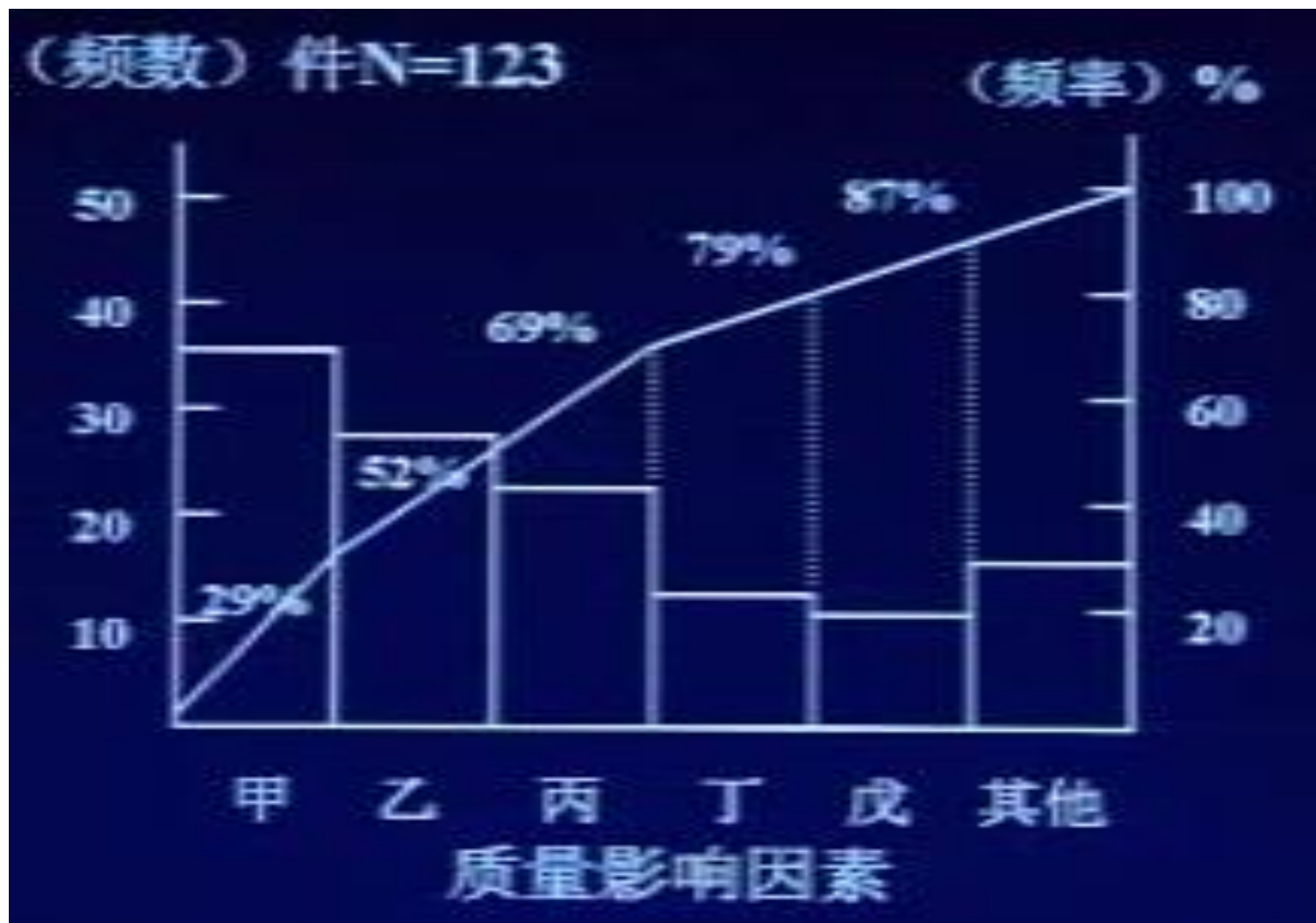
散布图



控制图



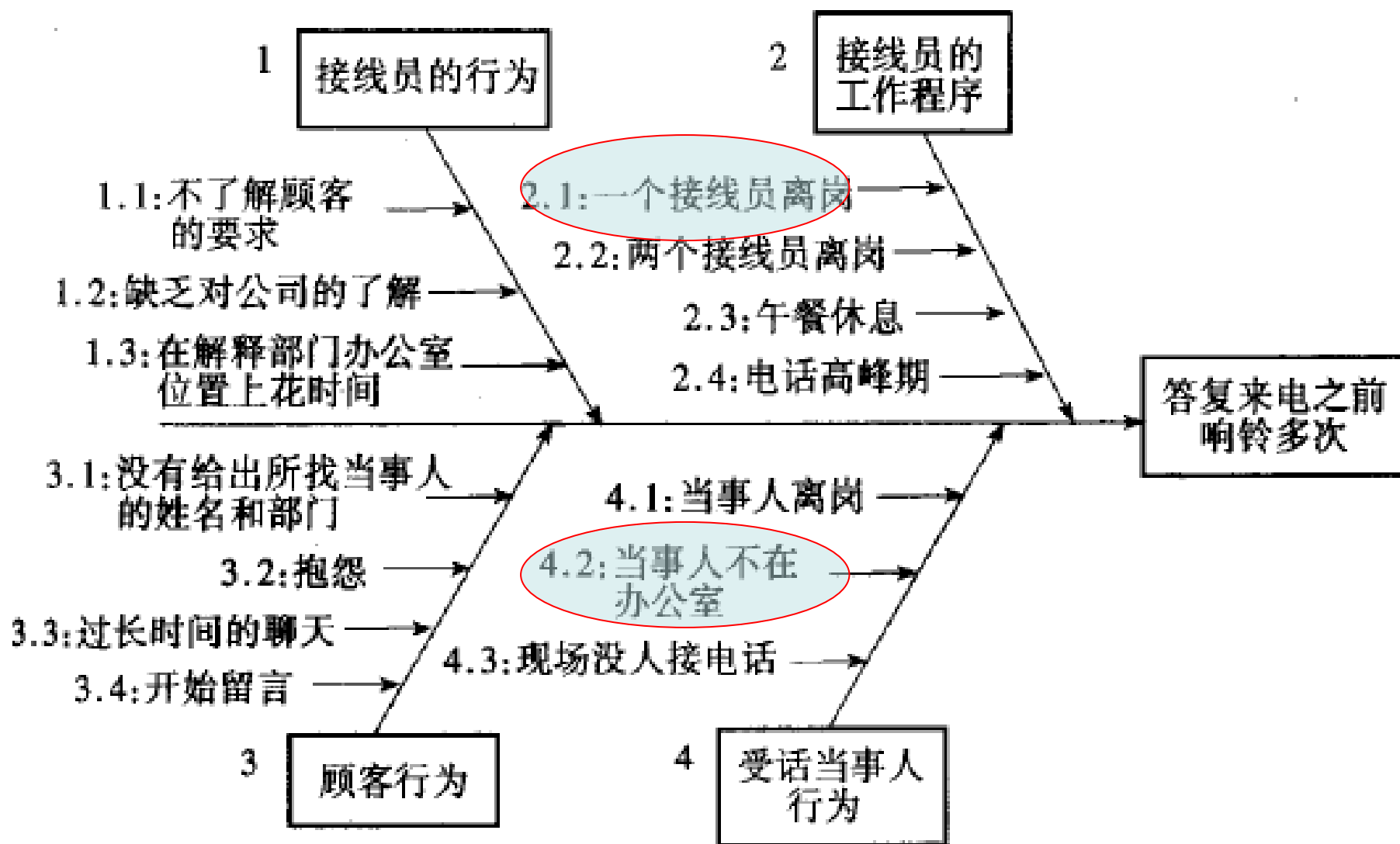
帕累托图



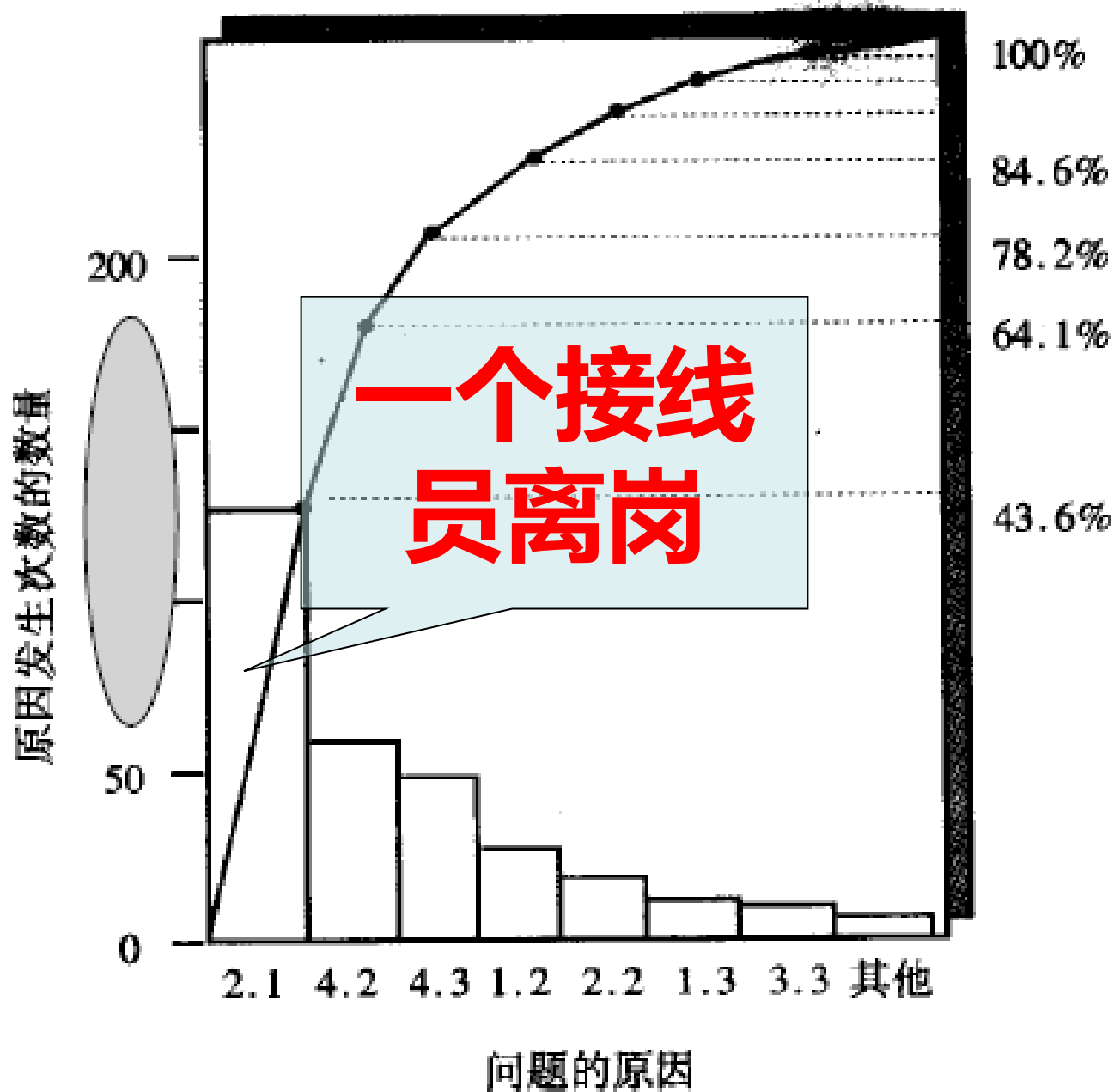
质量改进案例:公司的电话服务

- 某公司希望打电话来的人能对公司有一个良好的印象，于是要求接线员热情、友好、礼貌，并尽快接通每一个来话
- 尽管如此，电话铃有时可能在接线员答话之前已经响过多次了，这就可能会激怒客户或造成一个坏印象
- 调查表明，如果电话铃响了5次之后才答话，人们往往就不会再打这个电话了。显然这是一个需要解决的问题

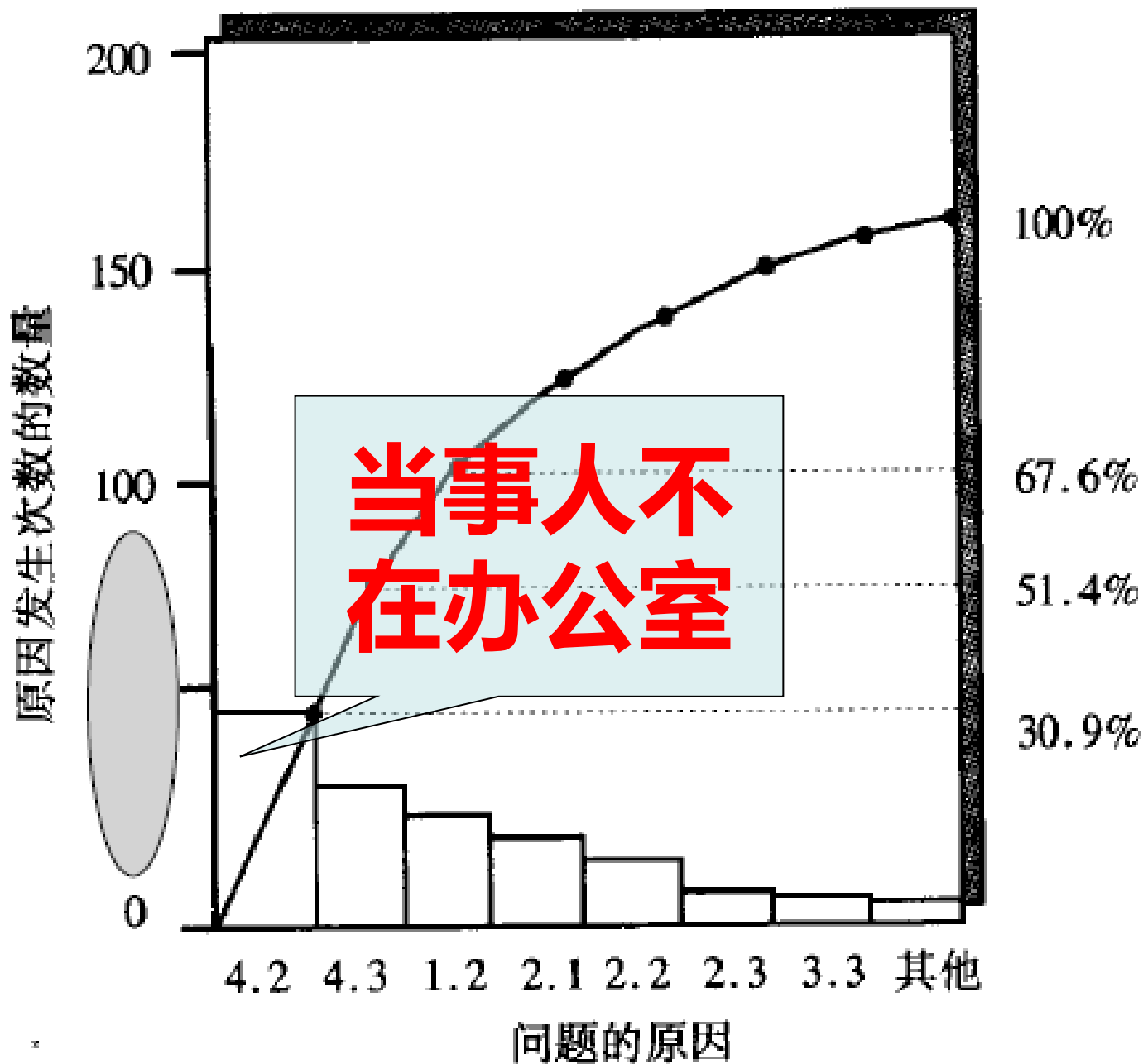
原因分析图



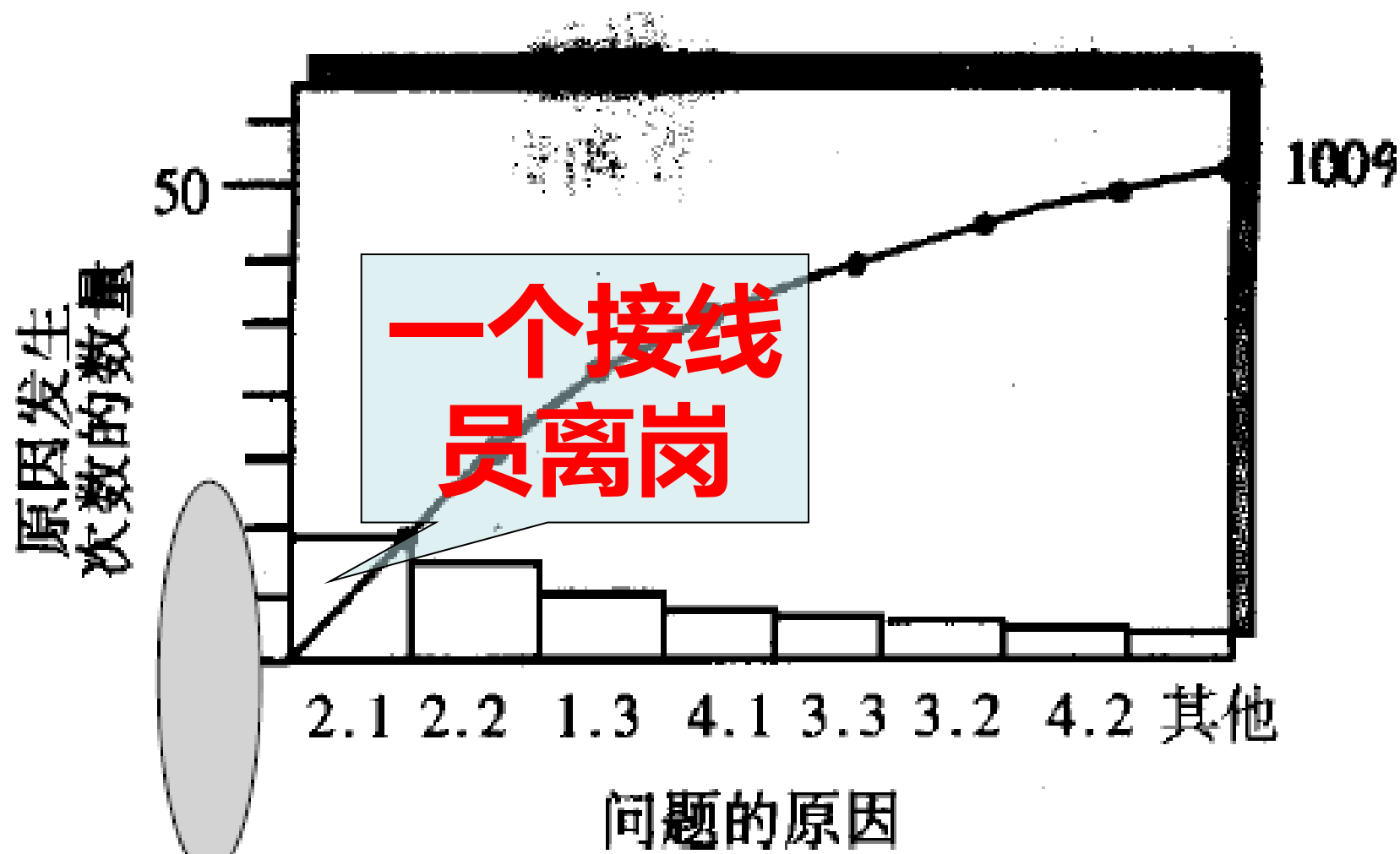
第一张帕雷托图



第二张帕雷托图



第三张帕雷托图



成本和质量是一对相互影响的指标，项目要谋求质量与成本的平衡。